UNITÀ 4 · APPLICAZIONI PER SISTEMI MOBILI

Simulazione della verifica Unità 4

Stessa struttura e stessa difficoltà della verifica, domande diverse. Fallo in 75 minuti senza computer, poi correggiti con le soluzioni in fondo. Punteggio totale: 100 punti.

Nome e cognome | Classe | Data

1. Scelta multipla

24 punti · 3 per domanda

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) Il meccanismo con cui le app comunicano con i servizi di sistema è…

○ Binder ○ l'HAL
○ Dalvik ○ SELinux

b) Lo strumento che converte i file .class in DEX durante la build è…

○ ART ○ javac
○ D8 ○ adb

c) Quanti px misura un pulsante da 48 dp su uno schermo xhdpi (320 dpi)?

○ 48 ○ 72
○ 144 ○ 96

d) Per risparmiare batteria, un'app che invia dati non urgenti dovrebbe…

○ raggrupparli e inviarli insieme ○ inviarli appena pronti
○ tenere la radio sempre accesa ○ usare solo il 5G

e) Con `val x: String? = null`, quanto vale `x?.length`?

○ 0 ○ null
○ NullPointerException ○ errore di compilazione

f) Il file che dichiara le Activity e i permessi di un'app è…

○ build.gradle.kts ○ strings.xml
○ AndroidManifest.xml ○ activity_main.xml

g) Dopo una rotazione, l'ultimo callback che riceve l'Activity è…

○ onCreate ○ onStart
○ onRestart ○ onResume

h) Il testo che TalkBack legge per un'ImageView sta nell'attributo…

○ contentDescription ○ android:text
○ android:src ○ android:hint

2. Vero o falso

12 punti · 1,5 per frase

V ☐ F ☐ Il kernel di Android è Linux.
V ☐ F ☐ Un APK è un archivio zip firmato.
V ☐ F ☐ Da Android 6.0 i permessi pericolosi si chiedono durante l'uso dell'app.
V ☐ F ☐ In Kotlin le classi si possono estendere per default, senza scrivere niente.
V ☐ F ☐ In Kotlin `if` è un'espressione e può restituire un valore.
V ☐ F ☐ L'unità sp è come il dp, ma segue la dimensione del testo scelta dall'utente.
V ☐ F ☐ Un'Activity non dichiarata nel manifest viene registrata da Android al primo avvio.
V ☐ F ☐ `finish()` aggiunge una nuova Activity in cima al back stack.

3. Il ciclo di vita

12 punti · 4 per scenario

Scrivi in ordine i callback ricevuti dalle Activity coinvolte.

a) Si apre l'app dall'icona, poi si preme Home.

b) Dalla schermata Home si torna nell'app con l'elenco delle app recenti.

c) Da MainActivity si avvia DettaglioActivity con startActivity.

4. Calcoli da progettista

8 punti · 4 + 4

a) Quanti px occupa un'area di 48 dp su uno schermo da 560 dpi? Mostra la formula.

b) Batteria da 5000 mAh a 3,85 V: quanti Wh? Quante ore dura con un consumo medio di 3,5 W?

5. Leggi il codice Kotlin

10 punti · 2 per riga

```
data class Studente(val nome: String, val voto: Int)
fun giudizio(v: Int) = when { v >= 9 -> "ottimo"; v >= 6 -> "sufficiente"; else -> "insufficiente" }

fun main() {
    val c = listOf(Studente("Ada", 9), Studente("Alan", 5), Studente("Grace", 7))
    println(c.map { it.nome })                          // ______________________
    println(c.filter { it.voto >= 6 }.map { it.nome })  // ______________________
    println(giudizio(c[1].voto))                        // ______________________
    println(c.maxBy { it.voto }.nome)                   // ______________________
    val nick: String? = null
    println(nick?.length ?: 0)                          // ______________________
}
```

6. Trova i cinque errori

10 punti · 2 per errore

Indica la riga di ogni errore e come correggerlo.

```
// MainActivity.kt
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    private val punti = 0
    private var indice = 0
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        indice = savedInstanceState.getInt("indice")
        findViewById<Button>(R.id.btnVero).setOnClickListener { punti++ }
    }
}
// RisultatoActivity.kt: il pulsante "Gioca ancora"
btnRigioca.setOnClickListener { startActivity(Intent(this, MainActivity::class.java)) }
// activity_main.xml
<TextView android:id="@+id/tvDomanda" android:textSize="20dp" ... />
// res/drawable: Logo-Quiz.png
```

7. Scrivi il codice

12 punti · 4 per punto

a) Al clic su `btnAvanti` chiama `mostraDomanda()` e mostra un Toast lungo "Nuova domanda".

b) Salva `punti` in onSaveInstanceState e ripristinalo in onCreate, gestendo il primo avvio.

c) Scrivi un Intent implicito che condivide il testo "Ho finito QuizTPSI!" con il selettore di sistema.

8. Progetto: l'app della mensa scolastica

8 punti

L'app mostra il menu del giorno, permette di prenotare il pasto e invia una notifica alle 10 per ricordare la prenotazione.

a) Diagramma di navigazione con almeno tre Activity, tipo di Intent e dati passati. (4 punti)

b) Quale permesso serve per la notifica su Android 13 e successivi, e quando va chiesto? (2 punti)

c) Che cosa deve fare l'app se, al momento della prenotazione, la rete non c'è? (2 punti)

9. Domanda aperta

4 punti

Perché ruotando il telefono un'app può perdere i dati che l'utente stava usando? Come si rimedia?

Punti: _____ / 100

Voto: _____

Soluzioni

Correggi la tua prova, somma i punti e dividi per 10: ottieni il voto in decimi. Per ogni errore torna alla lezione indicata e rifai l'esercizio.

1. Scelta multipla · 3 punti ciascuna

a) **Binder** · b) **D8** · c) **96** (48 × 2) · d) **raggrupparli** (lezione 1) · e) **null** · f) **AndroidManifest.xml** · g) **onResume** · h) **contentDescription**

2. Vero o falso · 1,5 punti ciascuna

1 **V** · 2 **V** · 3 **V** · 4 **F** (sono final: serve `open`) · 5 **V** · 6 **V** · 7 **F** (ActivityNotFoundException) · 8 **F** (finish toglie l'Activity dalla pila)

3. Il ciclo di vita · 4 punti ciascuno

a) **onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop** · b) **onRestart, onStart, onResume** · c) **Main.onPause, Dettaglio.onCreate, onStart, onResume, Main.onStop** (lezioni 2 e 7)

4. Calcoli · 4 + 4 punti

a) 48 × 560 ÷ 160 = **168 px** · b) 5000 × 3,85 ÷ 1000 = **19,25 Wh**; 19,25 ÷ 3,5 = **5,5 h**

5. Leggi il codice · 2 punti per riga

[Ada, Alan, Grace] · **[Ada, Grace]** · **insufficiente** · **Ada** · **0**

6. I cinque errori · 2 punti ciascuno

1) `private val punti` con `punti++`: non compila, serve **var**. 2) `savedInstanceState.getInt` su un `Bundle?`: non compila; scrivere **savedInstanceState?.getInt("indice") ?: 0**. 3) "Gioca ancora" con startActivity aggiunge una nuova MainActivity alla pila: usare **finish()**. 4) Testo in dp: usare **sp** per rispettare la dimensione scelta dall'utente. 5) Nome di risorsa non valido: **logo_quiz.png** (solo minuscole, cifre, trattino basso).

7. Scrivi il codice · 4 punti ciascuno

```
// a)
findViewById<Button>(R.id.btnAvanti).setOnClickListener {
    mostraDomanda()
    Toast.makeText(this, "Nuova domanda", Toast.LENGTH_LONG).show()
}
// b)
override fun onSaveInstanceState(outState: Bundle) {
    super.onSaveInstanceState(outState)
    outState.putInt("punti", punti)
}
// in onCreate
punti = savedInstanceState?.getInt("punti") ?: 0
// c)
val invia = Intent(Intent.ACTION_SEND).apply {
    type = "text/plain"
    putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "Ho finito QuizTPSI!")
}
startActivity(Intent.createChooser(invia, "Condividi con"))
```

8. Progetto della mensa · 8 punti

a) Esempio: MenuActivity (avvio) → PrenotazioneActivity, esplicito, extra DATA e ID_PIATTO; PrenotazioneActivity → ConfermaActivity, esplicito, CODICE_PRENOTAZIONE; ConfermaActivity → app esterna, implicito ACTION_SEND per condividere il menu. b) **POST_NOTIFICATIONS**, permesso a runtime: va chiesto quando l'utente attiva il promemoria, spiegando a che cosa serve, non al primo avvio. c) Salvare la prenotazione in locale e inviarla appena torna la rete, mostrando chiaramente "in attesa di invio"; oppure avvisare che non è stata inviata. Mai far credere che sia confermata.

9. Domanda aperta · 4 punti

La rotazione è un cambio di configurazione: Android distrugge e ricrea l'Activity per caricare le risorse giuste, quindi le sue variabili ripartono da capo (2 punti). Si rimedia salvando lo stato in onSaveInstanceState e ripristinandolo in onCreate, oppure con un ViewModel (2 punti).